

Exercice 1 :

On vous a demandé de créer un Data Mart (schéma en étoile) pour analyser l'activité des représentants commerciaux d'une entreprise de vente d'ordinateurs. Le PDG souhaite suivre l'activité de son équipe commerciale : font-ils leur travail, quelle est la zone de couverture des ventes, où les commerciaux sont-ils les moins efficaces, quelle est la performance moyenne des commerciaux, etc. ? L'entreprise dispose d'un système de gestion des ressources humaines, d'un système de gestion des ventes et de feuilles de route contenant des informations sur les commerciaux : kilomètres parcourus, litres de carburant consommés, frais de déplacement, ventes réalisées, promesses de vente, etc.

1. Quelles sont vos sources de données ?
2. Que souhaitez-vous analyser ?
3. Quels sont vos critères d'analyse ?
4. Modélisez votre solution dans un schéma en étoile (Table de faits — Table de dimension) en vous basant sur l'analyse réalisée précédemment.
5. Proposez un schéma en flocon de neige possible à partir du schéma en étoile précédent. Dans quel cas est-il utile d'utiliser un schéma en flocon de neige ?

Exercice 2 :

Une agence de location de voitures possédant plusieurs agences dans différents gouvernorats souhaite avoir une meilleure visibilité de ses ventes afin de faciliter la prise de décision et améliorer ses activités. Elle a donc décidé de mettre en place un tableau de bord répondant aux questions des décideurs, notamment le chiffre d'affaires par fonction client, par marque et par date.

Le système gère les clients, les véhicules, les agences et les locations.

Toutes ces informations sont stockées dans une base de données de production avec la structure suivante :

- **VEHICULE** (NUMERO_IMMATRICULATION, MODELE, MARQUE)
- **CLIENTS** (NUMERO_ID, NOM, PRENOM, AGE, FONCTION, VILLE)
- **AGENCE** (CODE_AGENCE, LIBELLE, ADRESSE)
- **LOCATION** (NUMERO_LOCATION, #CODE_AGENCE, #NUMERO_ID, #NUMERO_IMMATRICULATION, PRIX, DATE_DEBUT, DATE_FIN)

Modélisez l'entrepôt de données approprié pour analyser le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Exercice 3 :

Le projet d'entrepôt de données s'inscrit dans une démarche globale de mise en place d'un système d'information décisionnel au sein d'un opérateur de télécommunication. Il est conçu pour satisfaire les besoins statistiques des utilisateurs.

L'entreprise souhaite suivre ses ventes en analysant le nombre d'activations de lignes et les quantités de ses produits en stock, selon la période (jour, mois, année...), l'offre (prépayé, post-payé), le canal de distribution (direct ou indirect) et le produit (carte à gratter, packs, SIM...).

Proposez un modèle pour ce Data Warehouse.